



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

Tercero A – NRC : **30693**

FECHA DE ENTREGA

19/06/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ004: Asignación de Documentos Traductores

CÓDIGO FUENTE PARA ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TRADUCTORES

```
async def obtener_configuracion_costo(
    request: Request,
    usuario_actual: dict = Depends(obtener_usuario_actual)
):
    config = await request.app.state.db["configuracion"].find_one({"tipo":
"costo"})

    if not config:
        return {"costo_por_pagina": 5.00}

    return {"costo_por_pagina": config["costo_por_pagina"]}

@app.put("/configuracion/costo")
async def actualizar_configuracion_costo(
    request: Request,
    datos: ConfiguracionCosto,
    usuario_actual: dict = Depends(requerir_rol(["superadmin"]))
):
    await request.app.state.db["configuracion"].update_one(
        {"tipo": "costo"},
        {"$set": {
            "tipo": "costo",
            "costo_por_pagina": datos.costo_por_pagina
        }},
```

```

        upsert=True,
    )

    return {

        "mensaje": "Costo actualizado exitosamente",

        "costo_por_pagina": datos.costo_por_pagina

    }

```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)

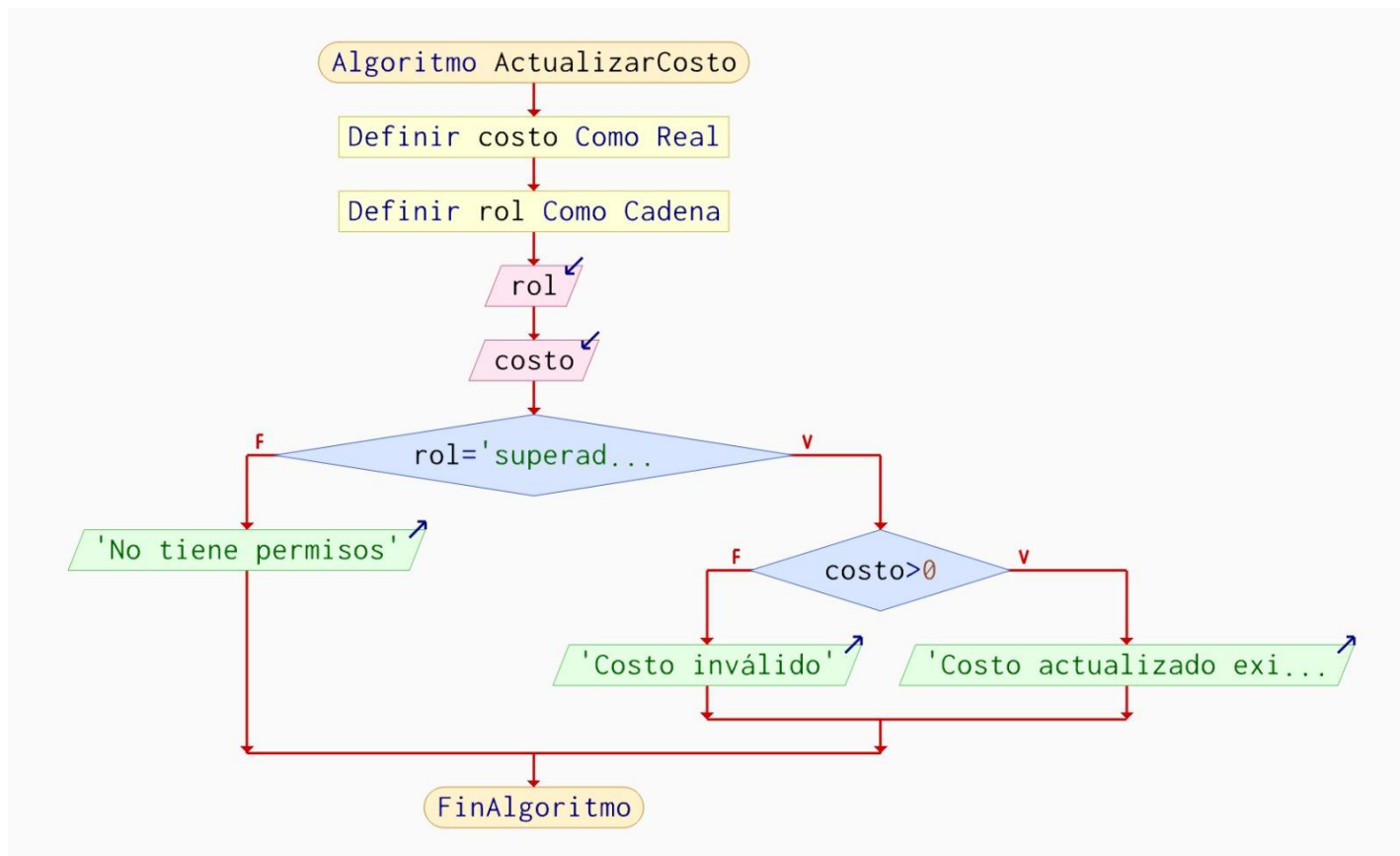
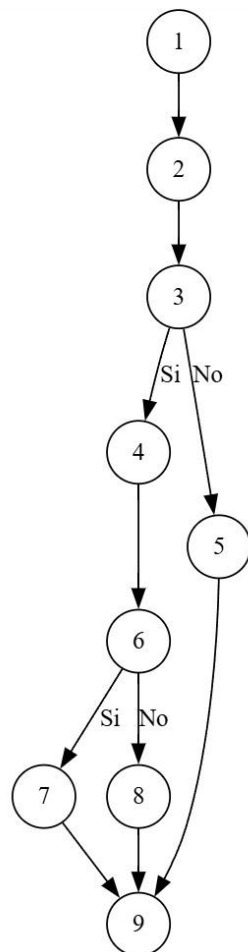


DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino Básico) Gestión de Tarifas

- **R1:** 1 → 2 → 3 → 4 → 9 (Consulta GET: No existe configuración en la BD, retorna el costo por defecto)
- **R2:** 1 → 2 → 3 → 5 → 9 (Consulta GET: Sí existe configuración en la BD, retorna la tarifa almacenada)
- **R3:** 1 → 2 → 6 → 7 → 9 (Modificación PUT: El usuario tiene rol "superadmin", actualiza la tarifa de forma exitosa)

- **R4:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9$ (Modificación PUT: El usuario no tiene rol "superadmin", el middleware bloquea la acción por falta de permisos)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

En el código de este requerimiento existen dos estructuras de decisión condicional (IF):

1. if not config: (Evaluado en la consulta GET - Nodo 3)
2. El filtro implícito de rol requerir_rol(["superadmin"]) (Evaluado en la mutación PUT - Nodo 6)

Por tanto:

$$P = 2$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

2. Método por Aristas y Nodos

Donde:

$$A = 10 \text{ aristas}$$

$$N = 9 \text{ nodos}$$

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 9 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

- **P** = Número de nodos predicado = 2
- **A** = Número de aristas = 10
- **N** = Número de nodos = 9

RESULTADO

$$V(G) = 3$$

CONCLUSIÓN

a complejidad ciclomática del módulo de gestión de tarifas es 3, lo que indica que existen tres caminos independientes de ejecución visibles en el grafo estructurado. Por ello, se requieren al menos tres casos de prueba para validar completamente el flujo: obtener el costo por defecto cuando no existe configuración guardada, obtener la tarifa almacenada correctamente, y modificar de forma segura el monto en dólares validando las restricciones de acceso por rol del administrador.